

Zpráva o návrhu projektu z předmětu ITU

## **Personalizovaná kuchařka**

Tým xparil05

Brno, 5. listopadu 2023

David Kvaček (xkvace00)  
Rostislav Červeka (xcerve30)  
**Marie Pařilová (xparil05)**

# Úvod

## 1 Téma

### 1.1 Unikátní návrh tématu

#### 1.1.1 Návrh tématu – David Kvaček

Tento unikátní návrh tématu se zaměřuje na vylepšení již existující aplikace se sportovními výsledky. Toto téma vzniklo z pozorování reálných potřeb uživatelů, kteří často projevovali nespokojenost s dostupnými řešeními, které se zdály být obvykle velice komplexní.

Tato inovace bude směřovat k poskytnutí uživatelům jednodušší a přehlednější platformy pro sledování sportovních výsledků. Vylepšená aplikace bude nabízet snadný přístup k aktuálním informacím o výsledcích různých sportovních událostí, včetně statistik. Uživatelé budou moci personalizovat své sledování a získávat informace pouze takové, které je zajímají.

Tímto projektem bude uživatelům poskytnut užitečný nástroj, který zohledňuje jejich potřeby a přináší jim vyšší spokojenost při sledování sportovních výsledků. Výsledná aplikace bude reagovat na reálné požadavky a problémy, kterým uživatelé čelí, a přinese jim kvalitativně lepší zážitek ze sledování sportu.

#### 1.1.2 Návrh tématu – Rostislav Červeka

Tento unikátní návrh tématu se zaměřuje na vytvoření nové aplikace. Účelem této aplikace je umožnit uživatelům sledovat dostupnost lístků určitých vlakových spojů. Uživatelé si budou moci zvolit již vyprodaný vlakový spoj, který následně bude aplikace sledovat a upozorní uživatele, pokud se uvolní jeden z lístků.

Spousta lidí si kupuje jízdenky na poslední chvíli, když už jsou často vyprodané a časté sledování jestli se nějaká neuvolní je velmi otravné. Tak to aplikace by uživatele zbavila tohoto problému a mohli by se soustředit na důležitější věci.

#### 1.1.3 Návrh tématu – Marie Pařilová

Můj unikátní návrh tématu se zaměřuje na vylepšení kuchařských aplikací. Toto téma mě napadlo při hledání vhodné aplikace jako pomocníka k vaření a všimnutí si pár nevyhovujících nedostatků již existujících aplikací.

Tuto skutečnost jsem konzultovala i se svými přáteli a shodli jsme se, že jsme zatím nenarazili na aplikaci, která by nám vyhovovala, nebo splňovala všechny naše požadavky.

Tímto projektem by mělo dojít k tvorbě přehlednější a jednodušší aplikaci, která bude obsahovat funkce, které ulehčí uživatelům vyhledávání receptů, filtrování na základě užitečných filtrů, ukládání oblíbených receptů i jednoduché přidávání vlastních receptů.

### 1.2 Výsledný návrh tématu

Tým se shodl na téma vylepšení stávající aplikace mobilní kuchařky z důvodu využitelnosti v praxi a všimnutí si nedostatků již existujících aplikací.

## 2 Průzkum uživatelských potřeb

### 2.1 Analýza uživatelských potřeb a klíčových problémů – David Kvaček

Pro účely analýzy uživatelských potřeb a klíčových problémů byl vytvořen následující dotazník, který byl použit při průzkumu mezi relevantními uživateli naší aplikace.

- Jak často vaříte doma?

- Jaký druh pokrmů připravujete?
- Kde hledáte inspiraci pro nové recepty?
- Jaká kritéria používáte při vyhledávání receptů?
- Jakým způsobem preferujete zobrazení jednotlivých receptů?
- Chtěli byste, aby aplikace podporovala řazení receptů podle různých kritérií?
- Chtěli byste mít možnost uložit si recept do oblíbených?
- Chtěli byste mít možnost vytvořit si svůj vlastní recept?
- Chtěli byste mít možnost vidět přibližnou cenu receptu?
- Je pro Vás důležitá fotografie pokrmu?
- Jaké jednotky měření byste v receptech očekávali?
- Jaký formát receptu byste upřednostňovali?
- Jaké by měly být hlavní funkce na domovské obrazovce aplikace?
- Máte nějaké další nápady nebo poznámky?

Během průzkumu byly shromážděny cenné informace týkající se stravovacích návyků a uživatelských preferencí. Oslovení respondenti pravidelně vaří doma a upřednostňují různorodost pokrmů s důrazem na hlavní chody a polévky. Inspiraci pro nové recepty hledají převážně online, případně ve vlastní kuchařce, přičemž klíčovými kritérii pro výběr receptů jsou potřebné ingredience, druh pokrmu a obtížnost. Respondenti preferují přehledné zobrazení receptů prostřednictvím seznamu s fotografiemi a krokovými návody.

Další požadavky zahrnují možnost řazení receptů podle různých kritérií, uložení oblíbených receptů, nebo tvorbu vlastních receptů. Fotografie pokrmu je pro většinu uživatelů důležitá. Téměř všichni respondenti by ocenili vhodnou kombinaci jednotek měření. Domovská obrazovka aplikace by měla obsahovat seznam receptů rozdělených podle jednotlivých druhů pokrmů.

Tato analýza nám poskytuje cenné poznatky o očekáváních a potřebách potenciálních uživatelů, což může pomoci dále přizpůsobit a zdokonalit tuto aplikaci tak, aby co nejlépe sloužila případným zájemcům.

## 2.2 Analýza uživatelských potřeb a klíčových problémů – Rostislav Červeka

Pro prozkoumání uživatelských potřeb byl připraven tento dotazník. Pod otázkou jsou vždy popsány poznatky získané z odpovědí.

- Měli byste tuto službu radši jako aplikaci, nebo webovou stránku?
  - Všichni respondenti se shodli, že ideální formou této služby je mobilní aplikace, z důvodu přenositelnosti
- Když dáte vyhledat recept podle surovin, chtěli byste i návrhy na recepty s ingrediencemi co jste nezadal?
  - Tato funkce by se hodila jenom jestli bylo nalezeno velmi málo receptů s danými ingrediencemi
- Chtěli byste mít seznam oblíbených receptů?
  - Tuto funkci označili respondenti za velice důležitou

- Chtěli byste recepty rozdělit podle složitosti přípravy?
  - Respondenti by spíše ocenili rozdělení receptu podle doby přípravy, než podle složitosti
- Chtěli byste recepty rozdělit na kategorie jako hlavní jídlo/polévky/zákusky?
  - Ano bez tohoto rozdělení by bylo vyhledávání velice složité
- Chtěli byste vědět, jaké kuchyňské spotřebiče potřebujete na přípravu receptu?
  - Pokud recept potřebuje nějaký neobvyklý spotřebič, bylo by dobré, aby se to dalo zjistit
- Chtěli byste mít možnost zadat i suroviny které recept nesmí obsahovat?
  - Respondenti by tuto funkci ocenili, ale není to jednou z jejich priorit
- Chtěli byste možnost ukládat vlastní recepty?
  - Tuto funkci označili respondenti za velice užitečnou

## 2.3 Analýza uživatelských potřeb a klíčových problémů – Marie Pařilová

Analýza uživatelských potřeb a klíčových problémů je důležitá pro pochopení, co uživatelé potřebují a s čím by se chtěli setkat při používání naší aplikace.

Otázky:

1. Jak často vaříte?

Na základě této otázky jsem zjistila, že 90 % dotázaných vaří vícekrát do týdne, tím pádem aplikaci může oslovit velké procento uživatelů.

2. Podle čeho vaříte?

Nejčastěji vaří dotázaní podle sebe (80 %) nebo podle internetových receptů/kuchařek (70 %).

3. Používali byste kuchařku v mobilní aplikaci?

Na tuto otázku odpovědělo 90 % kladně. Někteří zvolili možnost, že zatím nenašlo vyhovující aplikaci. Nikdo však momentálně nepoužívá takovou aplikaci.

4. Uvítali byste jednoduché přidávání vlastních receptů?

80 % by tuto možnost uvítalo. Také uvedli, že zatím jim v tomto žádná aplikace nevyhovovala.

5. Uvítali byste filtrování receptů na základě surovin dle Vašeho výběru? (tzn. zadáte požadované suroviny, které byste chtěli, aby recept obsahoval)

Tuto konkrétní otázku jsem zařadila konkrétně kvůli tomu, že mi tento filtr v kuchařkách chybí a ráda bych ho využívala, stejně jako 90 % dotazovaných.

6. Jaké filtry byste uvítali dále?

Konkrétně tyto filtry by uživatelé využili nejvíce - podle času přípravy, podle obtížnosti přípravy, podle typu kuchyně a podle stravovacího stylu.

7. Chtěli byste, aby se u jednotlivých receptů zobrazovalo hodnocení od ostatních uživatelů?

Většina uživatelů by hodnocení receptů uvítalo, 70 % uživatelů toto kritérium bere často v potaz při výběru. Proto si myslím, že by jej aplikace měla zahrnovat.

8. Ocenili byste možnost si recepty ukládat do svého seznamu oblíbených receptů?

Skoro všichni dotázaní by tuto možnost rádi používali.

9. Ocenili byste zaškrťovací políčka u jednotlivých kroků receptu? (tzn. krok splněn)

Zrovna tady tuto možnost bych osobně uvítala, nicméně pouze 40 % by volilo stejně, zbývajících dotazovaných uživatelů si nebyli jisti, zda by zaškrťovací políčka využili.

10. Jsou nějaké další funkce, které byste v mobilní kuchařce rádi používali?

Další užitečnou funkcí by podle dotazovaných uživatelů byla možnost přepočítávání potřebných surovin s ohledem na počet porcí, což si myslím, že je velmi užitečná funkce.

Také by uživatelé ocenili fotografie jídel.

## 2.4 Popis předností a nedostatků existující aplikace – David Kvaček

Jako příklad již existující aplikace, která řeší zvolené téma projektu, byla vybrána aplikace s názvem "Moje Kuchařka". Tato aplikace slouží výhradně k tvorbě vlastních receptů, přiřazování těchto receptů do kategorií, či přidávání různých položek, v tomto případě ingrediencí, do nákupního seznamu. Uživatel má možnost prohledávat již vytvořené recepty, ale pouze podle jejich názvu, nikoliv podle dalších kritérií.

Samotné recepty lze zadat ručně, naskenovat, nebo importovat jako PDF. Aplikace zpočátku nenabízí žádné recepty jako inspiraci pro nové uživatele. Výhoda však spočívá v možnosti vytvořit vlastní kategorie receptů, které lze dále upravovat. Instrukce k jednotlivým receptům lze nahrát prostřednictvím odkazu, popřípadě fotografie, nebo vložit jako klasický text, ale nenabízí krokový návod.

Inspirací pro vlastní aplikaci je jistě přehledná navigace na spodní liště, díky které se lze jednoduše přesunout na libovolnou jinou obrazovku. Naopak nevýhodou je absence krokového návodu, či nejasné (chybějící) jednotky měření jednotlivých ingrediencí.

## 2.5 Popis předností a nedostatků existující aplikace – Rostislav Červenka

Jako již existující aplikaci, která řeší zvolené téma našeho projektu, jsem vybral aplikaci "SuperCook". Tato aplikace umožňuje prohledávat velké množství receptů. Existuje velmi mnoho filtrů, díky kterým můžete vyhledat přesně to co potřebujete. Jde filtrovat například pomocí ingrediencí, které vlastníte, druhu jídla, pouze recepty s videonávodem, podle různých diet a mnoho dalšího. Tyto filtry inspirovali naši aplikaci a pokusíme se některé z nich implementovat.

Tato aplikace má taky určité nevýhody, největší z nich je nepřítomnost možnosti přidávání vlastních receptů. V dotazníku bylo zjištěno, že tato možnost je velmi užitečná a proto se bude v naší aplikaci vyskytovat. Další nevýhodou je zbytečné vypisování receptů s ingrediencemi co jsme nezadali, přičemž tyto recepty zabírají značnou část obrazovky, na což si značné množství uživatelů stěžuje. V naší aplikaci se tedy tyto recepty nebudou zobrazovat.

## 2.6 Popis předností a nedostatků existující aplikace – Marie Pařilová

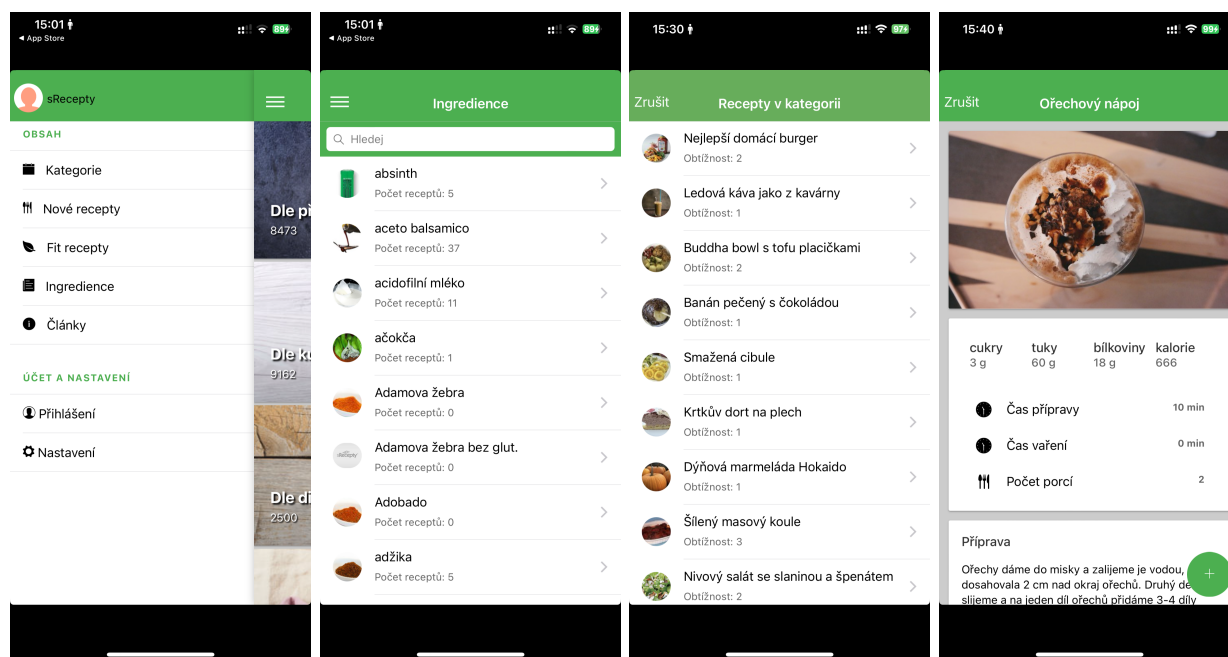
Aplikace, kterou jsem vyhledala a zkoumala, se jmenuje sRecipes. Hlavní nedostatek aplikace je, že zde není možnost přidat vlastní recept. Dále se mi nelíbí, že aplikace není responzivní, není přizpůsobená rozměrům větších displejů telefonů, na obrázcích níže jsou vidět velké černé rámy. Celkově mi aplikace přijde nepřehledná.

Při vyhledávání podle zvolené suroviny jsem si všimla, že lze vyhledat pouze na základě jedné suroviny a není možnost zvolit si jich více najednou, viz první obrázek.

Dále je na druhém obrázku vidět, že zobrazené vyhledané recepty mají pouze malou fotografii, která skoro není vidět, což mi přijde jako veliký nedostatek, jelikož se uživatelé většinou spíše dívají na fotografii výsledného jídla, proto naše aplikace bude zobrazovat přehledněji fotografie receptů.

Dále je u receptu pouze informace o obtížnosti. Jasným vylepšením u naší aplikace bude více informací, na základě kterých se uživatel rychleji rozhodne, který recept si vybere (čas přípravy, hodnocení, ...), viz níže obrázek makety.

Při zobrazení receptů si lze hned všimnout, že zde není funkce pro přepočítání množství surovin pro jiný počet porcí než je zadáno. Celkově zde není možná skoro žádná interaktivita - nelze si recept uložit do oblíbených ani ohodnotit. Uživatel si nemůže "odškrtnout" suroviny či kroky postupu.



Obrázek 1: aplikace sRecipes

## 2.7 Výsledné uživatelské potřeby a klíčové problémy

Hlavní uživatelskou potřebou je tvorba vlastních receptů, kterou většina aplikací postrádá, případně je složitá, nebo neobsahuje některé vychytávky, jako je například krokované postupu.

Přehlednost a jednoduchost bude řešením naší aplikace dalších problémů již existujících aplikací. Dále je třeba přidat funkci pro přepočítání porcí a odškrtnutí políček.

Filtrování receptů by také uvítalo vylepšení, například pro vyhledávání pomocí kombinace surovin. Taktéž zobrazování receptů je často nepřehledné a neobsahuje důležité informace, na základě kterých se uživatel snadněji a rychleji rozhodne.

Shodli jsme se, že se zaměříme hlavně na vylepšení přidávání vlastních receptů a jejich přehlednému zobrazení. Pokud budeme mít dostatek času, chtěli bychom se zaměřit i na snadné vyhledávání receptů a vylepšené filtrování.

## 3 Návrh aplikace

### 3.1 Rozdělení práce mezi jednotlivé členy

Dohodli jsme se na společné práci jedné aplikace. Každý člen bude mít na starost jednu ze stránek.

### 3.2 Návrh informační struktury, vlastní části GUI a makety – David Kvaček

Informace budou pro uživatele dostupné pomocí navigace na spodní liště dané obrazovky. Každá položka z tohoto menu bude odkazovat na jinou obrazovku. Pro jednoduchost a lepší uživatelské rozhraní bude aktuálně vybraná položka spodní lišty zvýrazněná.

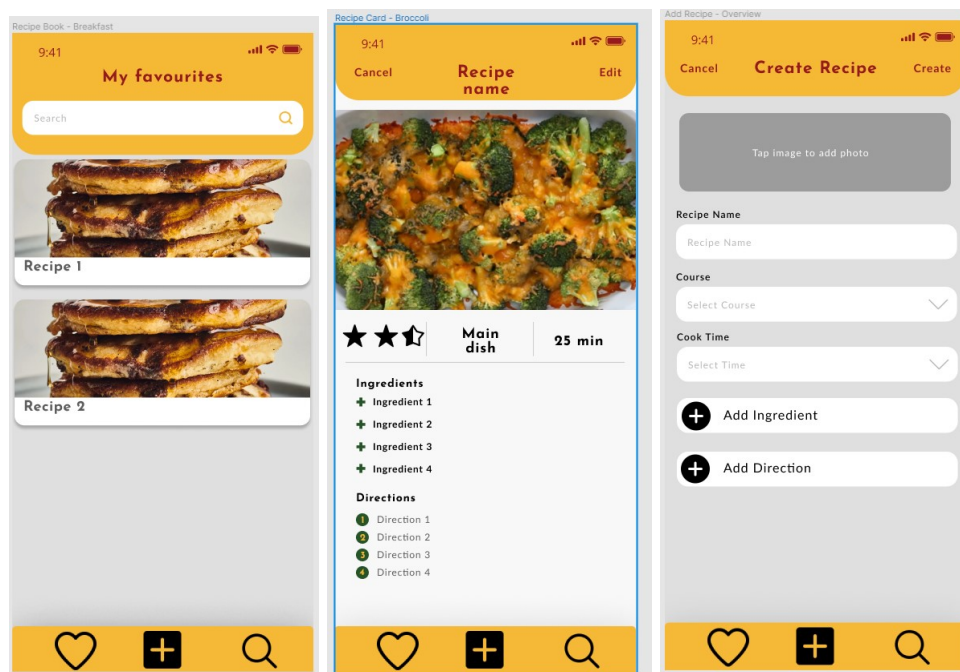
Celá aplikace by měla obsahovat základní čtyři obrazovky, tj. domovská stránka, vyhledávání receptů, vytvoření nového receptu a oblíbené recepty. Z domovské obrazovky by měli mít uživatelé možnost dostat se jednoduše a rychle na stránky s vyhledáváním a tvorbou receptů, proto bude domovská obrazovka obsahovat dva GUI prvky, přesněji řečeno tlačítka, která budou sloužit k přesměrování uživatele do vybrané sekce.



Obrázek 2: maketa 1

### 3.3 Návrh informační struktury, vlastní části GUI a makety – Rostislav Červeka

Pomocí lišty na spodu obrazovky se můžeme přesouvat mezi třemi základními obrazovkami. První obrazovka zobrazuje naše oblíbené recepty, druhá nám umožňuje přidávat vlastní recepty a poslední obrazovka slouží k jejich vyhledávání.



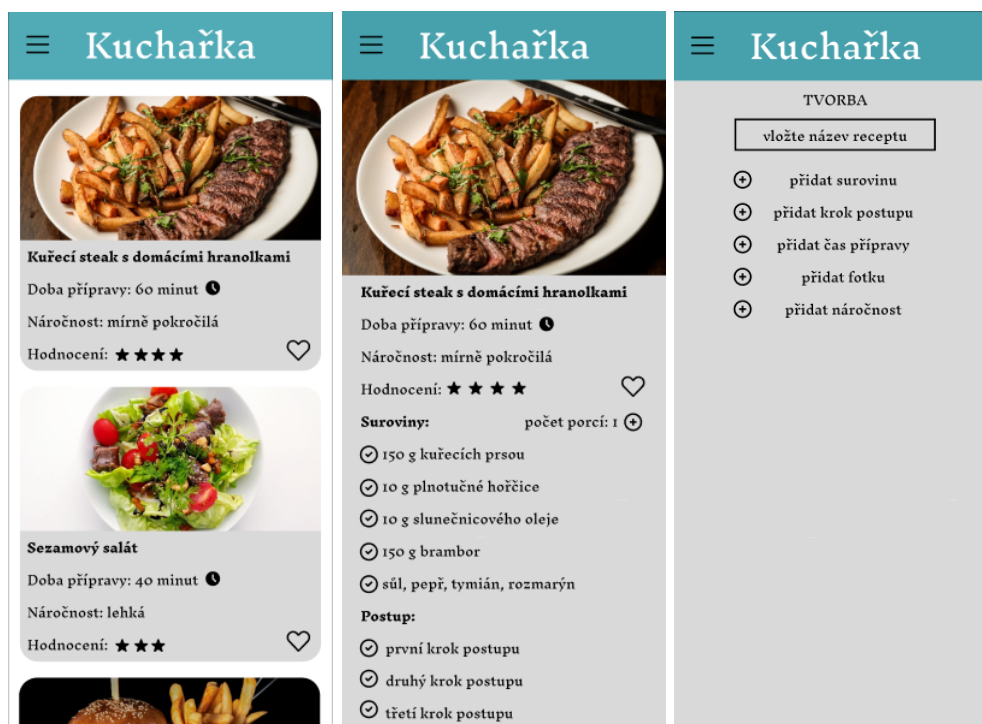
Obrázek 3: maketa 2

### 3.4 Návrh informační struktury, vlastní části GUI a makety – Marie Pařilová

Maketu naší aplikace jsem vytvořila pomocí aplikace Figma, viz obrázek níže. Přesun mezi stránkami je provozován pomocí postranního menu. Při prohlížení receptů si může uživatel pomocí ikony srdce uložit recept do oblíbených, zároveň je u každého receptu zobrazena informace o době přípravy, náročnosti, hodnocení a fotografie.

Při zobrazení detailu receptu jsou zobrazeny informace znova. U surovin a kroků receptů lze označit každou surovinu i krok (pro přehlednost, že byl splněn krok nebo použita surovina). Dále je zde funkce pro přepočet surovin na základě počtu porcí.

Tvorba receptu je co nejintuitivnější a jednoduchá. Pomocí ikony plus lze přidat jednotlivé vlastnosti receptu.



Obrázek 4: maketa 3

### 3.5 Testování makety – David Kvaček

V této fázi vývoje aplikace byl proveden uživatelský experiment s cílem ověřit, zda navržená maketa aplikace řeší uživatelské potřeby a klíčové problémy identifikované v předchozí části. Experiment zahrnoval metriky pro vyhodnocení použitelnosti rozhraní, testovací úlohy a scénáře.

- Úspěšnost dokončení úlohy – měřeno v procentech.
- Počet pokusů k dokončení úlohy – měřeno průměrným počtem pokusů.
- Čas strávený při dokončení úlohy – měřeno průměrným časem.
- Počet dotazů uživatele – měřeno počtem dotazů.
- Navigace aplikací – uživatel bude požádán, aby se dostal z domovské obrazovky na stránku oblíbených receptů.
- Vytvoření receptu – uživatel bude vyzván k vytvoření vlastního receptu.
- Vyhledání oblíbeného receptu – uživatel bude instruován, aby vyhledal zadaný recept v oblíbených receptech.
- Odebrání receptu z oblíbených – uživatel bude mít za úkol odebrat recept z oblíbených.

Testování bylo provedeno na pěti uživateli, kteří byli vybráni tak, aby reprezentovali cílovou skupinu aplikace, tj. lidé, kteří mají zájem o vaření v domácnosti. Během testování byly uživatelům předloženy základní úkoly a scénáře, které simulovaly běžné interakce s aplikací. Uživatelé byli pozorováni, jak provádějí tyto úkoly, a jejich akce byly pečlivě zaznamenávány.



| Testovací úloha/scénář        | Úspěšnost dokončení | Počet pokusů | Strávený čas | Počet dotazů |
|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Navigace aplikací             | 100 %               | 1.4          | 5.2 s        | 0.2          |
| Vytvoření receptu             | 80 %                | 2.2          | 28.4 s       | 1.6          |
| Vyhledání oblíbeného receptu  | 100 %               | 1.8          | 17.6 s       | 1.0          |
| Odebrání receptu z oblíbených | 60 %                | 3.0          | 35.9 s       | 2.8          |

Testování odhalilo několik klíčových nedostatků v maketě aplikace, což ukázalo, že některé aspekty rozhraní nebyly pro uživatele dostatečně intuitivní. Prvním problémem byly nepopsané jednotlivé obrazovky v horní liště dané sekce. Tato úprava by měla mít pozitivní dopad na přehlednost a zejména schopnost uživatelů se výrazně rychleji zorientovat, kde se v rámci aplikace právě nacházejí.

Dalším bodem zájmu byla navigace na spodní liště. V návrhu byly původně pouze poměrně výstižné ikony, ale jak se v průběhu testování ukázalo, ne pro všechny uživatele to je dostatečné. Prozatímni řešení bude takové, že se u právě zvolené ikony menu objeví i její popis, nicméně další variantou by byl statický název u všech ikon ihned po spuštění aplikace.

Co se týče jednotlivých testovacích úloh a scénářů, navigace aplikací nedělala uživatelům téměř žádné problémy, čímž se nám potvrdilo, že menu ve spodní části obrazovky je momentálně hojně používané a lidé jsou na tento způsob zvyklí.

S vytvořením receptu se rovněž téměř všichni testovaní vypořádali, nicméně malé problémy se vyskytly. V sekci, kde se vytváří nový recept, bylo několik formulářových oken pro zadávání informací ohledně nového receptu, což působilo na některé respondenty až poněkud rušivě a nepřehledně. Možným vylepšením by mohla být změna formulářů na prostá tlačítka s textovým popisem. Tímto by se celý obsah obrazovky stal daleko přehlednější a přívětivější pro uživatele.

Vyhledání oblíbeného receptu s sebou neslo jedno znepokojení. I přesto, že všichni oslovení dokázali vyhledat oblíbený recept, bylo to až příliš zdlouhavé. Vyhledávání v rámci oblíbených receptů bylo řešeno jen jako pouhé listování, nikoliv jako chytré filtrování podle různých kritérií, nicméně předpoklad byl takový, že oblíbených receptů nebude velké množství, tudíž zde nebylo chytré vyhledávání navrženo.

Největší problém byl poněkud překvapivě s odebráním receptu z oblíbených. První překážka souvisela s předchozí testovací úlohou/scénářem při vyhledávání oblíbeného receptu. Následovalo hledání tlačítka pro odebrání z oblíbených na stránce s daným receptem, které bylo původně zamýšleno jako ikonka srdce, nicméně po této zkušenosti je zde jistě prostor pro zlepšení. Možným řešením by bylo přidání samostatného tlačítka s popisem, které by se objevilo jako popup v pravé dolní části obrazovky.

Navržená řešení by měla pomoci zlepšit uživatelskou zkušenost a lépe vyhovět uživatelským potřebám a klíčovým problémům. Tyto změny budou reflektovány ve výsledné implementaci naší aplikace.

### 3.6 Testování makety – Rostislav Červeka

Byl proveden uživatelský experiment na vytvořené maketě, který měl za úkol ověřit, že vytvořená maketa řeší uživatelské potřeby a klíčové problémy.

Metriky měření:

- Úspěšnost dokončení úlohy – měřeno v procentech.
- Počet pokusů k dokončení úlohy – měřeno průměrným počtem pokusů.
- Čas strávený při dokončení úlohy – měřeno průměrným časem.
- Počet dotazů uživatele – měřeno počtem dotazů.

Testovací scénáře:

- Navigace po aplikaci – uživatel měl za úkol zobrazit detail některého receptu a poté se vrátit na hlavní stránku
- Vytvoření nového receptu – uživatel měl za úkol vytvořit vlastní recept s jednou ingrediencí a jedním krokem postupu
- Úprava existujícího receptu – uživatel měl za úkol upravit již existující recept a přidat do něj libovolnou ingredienci
- Vyhledání receptu – uživatel měl za úkol vyhledat recept a použít při tom filtr ingrediencí

Testování se zúčastnili dva uživatelé, kteří často vaří v domácnosti. Tito uživatelé byli pozorováni při vykonávání daných scénářů a vypořizované data najdete v následující tabulce.

| Testovací úloha/scénář      | Úspěšnost dokončení | Počet pokusů | Strávený čas | Počet dotazů |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Navigace po aplikaci        | 100 %               | 1.5          | 10.6 s       | 0.0          |
| Vytvoření nového receptu    | 50 %                | 3.0          | 39.4 s       | 3.5          |
| Úprava existujícího receptu | 50 %                | 2.5          | 21.6 s       | 2.5          |
| Vyhledání receptu           | 100 %               | 2.0          | 23.7 s       | 2.0          |

Navigace po aplikaci proběhla bez žádných problémů.

Při vytváření nového receptu a úpravě již existujícího receptu se vyskytly problémy při přidávání více jednotlivých ingrediencí. Původně uživatel zvolil množství ingrediencí, které budou použity, podle tohoto čísla se generovaly kolonky na vypsání jednotlivých ingrediencí, toto řešení se však ukázalo jako velmi neintuitivní a uživatelé ho nezvládali pochopit. Toto řešení bylo tedy opuštěno, teď se nová kolonka vygeneruje při zaplnění předešlé.

Při vyhledávání receptů se žádné problémy objevily.

### 3.7 Testování makety – Marie Pařilová

Byl proveden experiment na uživateli, zda navrhovaná maketa splňuje požadavky a řeší klíčové problémy. Experiment obsahoval níže zmíněné metriky a testovací scénáře.

Metriky měření:

- Úspěšnost dokončení úlohy – měřeno v procentech.
- Počet pokusů k dokončení úlohy – měřeno průměrným počtem pokusů.
- Navigace v aplikaci (přechod mezi stránkami) – měřeno počtem pokusů
- Tvorba receptu - uživatel bude vyzván k tvorbě receptu
- Přidání receptu do oblíbených – uživatel bude vyzván k přidání receptu do oblíbených
- Počet dotazů uživatele – měřeno počtem dotazů.

Testovací scénáře:

- Navigace po aplikaci – uživatel byl vyzván k zobrazení detailu některého receptu a k zobrazení oblíbených receptů
- Vytvoření nového receptu – uživatel byl vyzván k tvorbě vlastního receptu - přidat název, suroviny, kroky postupu
- Přidání porcí - uživatel byl vyzván k navýšení porcí
- Uložení do oblíbených - uživatel byl vyzván k uložení receptu do oblíbených

Testování se zúčastnili tři uživatelé, kteří často vaří. Dva z nich už v minulosti použili mobilní kuchařku.

| Testovací úloha/scénář   | Úspěšnost dokončení | Počet pokusů | Strávený čas | Počet dotazů |
|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Navigace po aplikaci     | 66 %                | 1.5          | 15 s         | 3.0          |
| Vytvoření nového receptu | 80 %                | 1.0          | 45.7 s       | 1            |
| Přidání porcí            | 100 %               | 1.0          | 7.6 s        | 0            |
| Uložení do oblíbených    | 90 %                | 1.0          | 17.7 s       | 1.5          |

Nejhůře dopadla navigace v aplikaci. Navigační menu na boční straně není tak intuitivní a je lepším řešením navigační lišta na spodní liště, nicméně detail receptu každý zobrazil bez problémů, horší byl přechod na jinou stránku - konkrétně na oblíbené recepty.

Způsob vytvoření nového vlastního receptu se uživatelům líbil, protože nebyl nikterak složitý. Bohužel jako velkou chybu při tvorbě makety беру to, že jsem neimplementovala tlačítko pro uložení. Tato úloha by měla úspěšnost 0 %, nicméně uživatelé správně bez dotazů postupovali při tvorbě a dotaz se týkal pouze uložení receptu - každý by intuitivně použil tlačítko pro uložení.

Přidání porcí dopadlo ze všech scénářů nejlépe. Každý dotázaný věděl, kde v detailech receptu tuto funkci hledat, i jak ji použít.

Uložení receptů do oblíbených dopadlo vcelku úspěšně, avšak uživatelé by ocenili větší ikonu srdíčka, protože jim chvíli trvalo, než si ji všimli.

### 3.8 Výsledné technické řešení a technologie

Front-End (FE):

Použijeme Flutter pro vývoj mobilního klienta. Flutter je vysoce výkonný a rychlý framework, který umožňuje vytvářet multiplatformní aplikace s jedním kódem. Je vhodný pro mobilní aplikace na iOS a Android, a také pro webové aplikace. Také použijeme FlutterFlow. FlutterFlow je vizuální nástroj pro návrh a vývoj Flutter aplikací. Umí zjednodušit tvorbu uživatelského rozhraní a generovat kód pro Flutter. To může značně urychlit vývoj aplikace.

#### Back-End (BE):

Použijeme Firebase, což je platforma od Google, která nabízí širokou škálu služeb pro Back-End, včetně autentifikace, databáze, hostingu, notifikací a dalších. Firebase také nabízí nástroje pro vývoj a provoz aplikací, cloudového ukládání a dalších. Je snadno integrovatelný s Flutter a zajišťuje rychlý vývoj a škálovatelnost.

#### Návrhový Vzor:

Pro Front-End použijeme vzor MVVM (Model-View-ViewModel), který je populární v ekosystému Flutter. Umožňuje snadnější testování.

Back-End může používat architekturu založenou na serverless principech, která je vhodná pro Firebase. Firebase poskytuje autentizaci, Firestore pro ukládání dat a Cloud Functions pro zpracování logiky na serverové straně.

#### Datový Model:

Ve Firebase Firestore lze data organizovat do kolekcí a dokumentů. Datový model by mohl zahrnovat kolekce pro recepty, suroviny, atd. V dokumentech jsou uloženy konkrétní informace o těchto entitách.

#### Definice API klíčových funkcí:

Ukládání receptů: API umožňuje uživatelům vytvářet, upravovat a ukládat recepty do aplikace. Uživatelé mohou poskytovat informace o receptech, jako jsou ingredience, postupy, obrázky a další metadata.

Vyhledávání receptů: API umožňuje vyhledávání receptů podle různých kritérií, jako jsou názvy, kategorie, složení ingrediencí nebo časové náročnosti přípravy.

Získávání detailních informací o receptech: API poskytuje možnost získání detailních informací o konkrétním receptu, včetně jeho ingrediencí, postupu, fotografií a dalších relevantních údajů.